关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J036 费马点定理

二级结论

条件

条件 1(全锐角三角形):

三角形三个内角均小于 120°.

条件 2(含钝角三角形):

三角形有一个内角 (设为 $\angle A$) 大于或等于 120°.

结论

结论一 (费马点存在性):

直观描述: 费马点位于三角形内部, 与三顶点连线两两成 120° 角.

$$\angle APB = \angle BPC = \angle CPA = 120^\circ,$$

且 $PA + PB + PC$ 取得最小值.

结论二 (费马点退化情形):

直观描述: 若三角形某内角不小于 120°, 该角顶点即为费马点, 距离和等于该角两边长度之和.

$$PA + PB + PC = AB + AC$$

(此时 $\angle A \geq 120^\circ$).

常见变形 (旋转构造性质):

直观描述: 向外作等边三角形, 其外顶点与对顶点的连线长度即为最小距离和.

$$CD = PA + PB + PC$$

(其中 $\triangle ABD$ 为等边三角形).

理解说明

一句话直觉 费马点是三角形内 (或顶点上) 到三个顶点距离之和最小的点; 当三角形所有内角都小于 120° 时, 它位于形内且与三顶点连线夹角均为 120°; 当有角不小于 120° 时, 它就在该角顶点上.

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一 (全锐角内部):

三角形三个内角均小于 $120°$ 时, 存在唯一内点 P 使 $\angle APB = \angle BPC = \angle CPA = 120°$, 此时 $PA + PB + PC$ 最小.

要点二 (钝角退化):

若 $\triangle ABC$ 有一内角 (设为 $\angle A$) $\geq 120°$, 则最小距离和点为顶点 A, 且 $PA + PB + PC = AB + AC$.

要点三 (构造方法):

常用旋转法: 将 $\triangle APB$(或 $\triangle APC$) 绕某顶点旋转 $60°$, 构造等边三角形, 把三条线段转换为一条折线, 折线为直线时取最小值.

几何本质 (旋转共线) 旋转 $60°$ 后, 三条线段组成一条折线, 其端点间直线段最短. 当折线拉直时, 中间点即为费马点, 且各角为 $120°$.

代数意义 (余弦定理) 设 $PA = x$, $PB = y$, $PC = z$, 由各 $120°$ 在 $\triangle PAB$ 中利用余弦定理可得 $AB^2 = x^2 + y^2 + xy$, 类似得其他两边关系. 但更常见的是利用旋转转化为线段长度计算.

考点价值 (判断与计算)

- **考法一 (角度判定):** 给出三角形内角大小, 直接判断费马点位置 (内部或顶点).
- **考法二 (旋转求值):** 通过构造等边三角形将 $PA + PB + PC$ 转化为某条线段长度, 然后利用余弦定理或勾股定理求解.
- **考法三 (实际综合):** 在坐标系或实际问题中, 转化为费马点模型求解.

顿悟点 费马点的核心思想是**旋转化直**: 将三条共端点的线段通过旋转 $60°$ 变成一条首尾相连的折线, 利用“两点间线段最短”直接得到最小值. 此思想是几何最值中的经典策略.

使用场景

- **场景一 (全锐角求最值):** 给定三角形各角均小于 $120°$, 需计算 $PA + PB + PC$ 最小值时, 用旋转法构造等边三角形, 将折线段转化为直线段求解.
- **场景二 (退化情况判断):** 若三角形有一角 $\geq 120°$, 直接选该角顶点作为所求点, 最小值即两边长之和.

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示 费马点定理的经典证明是通过旋转 60°, 将三条共端点的线段转化为一条折线, 再利用“两点之间线段最短”得到最小值位置.

正式推导

步骤一 (等边构造):

在 $\triangle ABC$(假设各角均小于 120°) 内任取一点 P. 将 $\triangle APC$ 绕点 A 逆时针旋转 60°, 得到 $\triangle AP'C'$, 连接 PP'. 由旋转性质得 $\triangle APP'$ 是等边三角形, 故

$$PA = PP', \quad PC = P'C'.$$

理由: 旋转角为 60°, 对应点连线 PP' 与旋转角相等,$AP = AP'$,$\angle PAP' = 60°$, 所以 $\triangle APP'$ 等边.

步骤二 (和式转化):

于是

$$PA + PB + PC = PB + PP' + P'C'.$$

理由: 将 PA 替换为 PP',PC 替换为 $P'C'$, 等量代换.

步骤三 (共线最短):

由两点间线段最短知, 当 B, P, P', C' 四点共线时,$BP + PP' + P'C'$ 取得最小值 BC'. 因此 $PA + PB + PC$ 的最小值为 BC', 且此时 P 即为费马点.

$$\min(PA + PB + PC) = BC'.$$

理由: 线段公理: 两点之间, 直线段最短.

步骤四 (角度确定):

共线时,$\angle APP' = 60°$, 故 $\angle APB = 180° - 60° = 120°$. 同理, 若将 $\triangle BPC$ 绕 B 旋转类似可得 $\angle BPC = 120°$,$\angle CPA = 120°$.

$$\angle APB = \angle BPC = \angle CPA = 120°.$$

理由: 等边三角形内角为 60°, 邻补角关系.

步骤五 (退化情况):

若 $\angle A \geq 120°$, 将 $\triangle APB$ 绕 A 旋转 $\theta = 180° - \angle A$（注意 $\theta \leq 60°$）, 得到 $\triangle AP'B'$, 使得 B' 落在 AC 的反向延长线上（即 A 在 B' 与 C 之间）. 由旋转性质, $P'A = PA$, $P'B' = PB$. 于是

$$PA + PB + PC = P'A + P'B' + PC \geq P'B' + PC \geq B'C,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

其中第一个不等号因 $P'A = PA \geq 0$, 等号成立当 $P'A = 0$；第二个不等号由两点之间线段最短. 由于 B' 在 AC 的延长线上且 A 介于 B', C 之间, 故 $B'C = B'A + AC = AB + AC$. 因此对任意点 P 有 $PA + PB + PC \geq AB + AC$, 且等号成立当 $P'A = 0$ (即 $P = A$) 且 P', B', C 共线（此时 $P' = A$ 自然满足）. 所以最小值在 $P = A$ 处取得, 费马点退化为 A.

$$\min(PA + PB + PC) = AB + AC \quad (\angle A \geq 120^\circ).$$

理由: 旋转后 B' 在 AC 延长线上，且 $P'A = PA \geq 0$，放缩得最小值.

结论回扣 通过旋转 60°, 无论全锐角还是含钝角情况, 都可统一转化为折线最短问题. 全锐角时费马点在形内且张角均为 120°; 有钝角时费马点退化为钝角顶点, 最小值即为两边之和.

典型例题

例 1(基础) 题目: 已知等边 $\triangle ABC$ 的边长为 2, 点 P 是三角形内一动点, 求 $PA + PB + PC$ 的最小值. **解题步骤:**

第一步 (角度判定):

等边三角形的每个内角均为 $60^\circ < 120^\circ$, 故费马点 P 在三角形内部, 且与各顶点连线两两成 120°.

理由: 费马点定理的第一种情况.

第二步 (旋转转化):

将 $\triangle APC$ 绕点 A 逆时针旋转 60° 得到 $\triangle AP'C'$, 连接 PP'. 此时 $\triangle APP'$ 为等边三角形, 故 $PA = PP'$,$PC = P'C'$. 于是

$$PA + PB + PC = PB + PP' + P'C'.$$

理由: 旋转不改变线段长度, 旋转 60° 构造出等边三角形.

第三步 (计算最小值):

由两点间线段最短, 当 B, P, P', C' 四点共线时,$PA + PB + PC$ 取得最小值, 且最小值为 BC'. 在 $\triangle ABC'$ 中,$AB = 2$,$AC' = AC = 2$,$\angle C'AB = \angle CAB + 60^\circ = 60^\circ + 60^\circ = 120^\circ$, 由余弦定理

$$\begin{aligned} BC'^2 &= 2^2 + 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \cos 120^\circ \\ &= 4 + 4 - 8 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= 12, \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

故 $BC'=\sqrt{12}$，即 $BC'=2\sqrt{3}$.

理由: 余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$.

关键结论: $PA+PB+PC$ 的最小值为 $2\sqrt{3}$.

例 2(稍变形) 题目: 在 $\triangle ABC$ 中,$\angle A=120°$,$AB=3$,$AC=4$, 求 $PA+PB+PC$ 的最小值 (点 P 是平面内的动点). **解题步骤:**

第一步 (判断大角):

因为 $\angle A=120°$, 满足费马点退化条件, 故最小值点 P 与顶点 A 重合.

理由: 费马点定理: 若三角形有一内角不小于 120°, 则费马点即为该角顶点.

第二步 (代入边长):

当 P 与 A 重合时,$PA=0$,$PB=AB=3$,$PC=AC=4$.

理由: 距离定义.

第三步 (求和得最小值):

于是 $PA+PB+PC=0+3+4$.

理由: 直接加法.

关键结论: 最小值为 7.

例 3(综合应用) 题目: 在 $\triangle ABC$ 中,$AB=2$,$AC=3$,$\angle A=60°$, 且所有内角均小于 120°, 求 $PA+PB+PC$ 的最小值. **解题步骤:**

第一步 (条件验证):

先由余弦定理得

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2+AC^2-2\cdot AB\cdot AC\cdot\cos 60° \\ &= 4+9-2\cdot 2\cdot 3\cdot\frac{1}{2} \\ &= 7, \end{aligned}$$

故 $BC=\sqrt{7}$. 计算最大角 (对边 AC 所对角 B) 的余弦:

$$\begin{aligned} \cos B &= \frac{AB^2+BC^2-AC^2}{2\cdot AB\cdot BC} \\ &= \frac{4+7-9}{2\cdot 2\cdot\sqrt{7}} \\ &= \frac{2}{4\sqrt{7}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{7}}, \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

由于 $\frac{1}{2\sqrt{7}} > 0$，故 $\cos B > 0$，所以 $B < 90°$，同理 $C < 90°$. 因此所有内角均小于 $120°$, 费马点 P 在三角形内部.

理由: 费马点定理的适用条件.

第二步 (旋转转化):

将 $\triangle APC$ 绕点 A 逆时针旋转 $60°$ 得 $\triangle AP'C'$, 连接 PP'. 则 $\triangle APP'$ 等边,$PA = PP'$,$PC = P'C'$, 故

$$PA + PB + PC = PB + PP' + P'C' \geq BC'.$$

理由: 旋转构造及线段最短公理.

第三步 (计算 BC'):

在 $\triangle ABC'$ 中,$AB = 2$,$AC' = AC = 3$,$\angle C'AB = \angle CAB + 60° = 60° + 60° = 120°$. 由余弦定理

$$\begin{aligned} BC'^2 &= 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cos 120° \\ &= 4 + 9 - 12 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= 13 + 6 \\ &= 19, \end{aligned}$$

所以 $BC' = \sqrt{19}$, 即 $PA + PB + PC$ 的最小值为 $\sqrt{19}$.

理由: 代入余弦定理公式.

关键结论: $PA + PB + PC$ 的最小值为 $\sqrt{19}$.

易错提醒

易错点一 (点性质混淆)

误认为费马点一定是三角形的重心或内心, 所以到三顶点距离和最小的点是重心.

正确理解 (位置与构造):

费马点的位置由三角形内角决定: 全锐角时是内部一点且张角均为 $120°$, 含钝角时退化为钝角顶点. 它与中线, 角平分线无关.

错因分析 (记忆混淆):

学生把三角形中几种“心”的性质记混, 未掌握费马点独有的旋转构造法.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二 (忽视角度条件)

无论三角形内角大小, 一律在形内找点使 $\angle APB = \angle BPC = \angle CPA = 120°$.

正确理解 (分类讨论):

只有当所有内角均小于 $120°$ 时, 才能使用张角均为 $120°$ 的费马点; 若存在一角 $\geq 120°$, 则费马点即为该角顶点.

错因分析 (思维定势):

学生只记住最常见的一种情况, 忽略退化情形.

易错点三 (退化计算错误)

当 $\angle A \geq 120°$ 时, 仍用旋转法构造等边三角形并计算 BC' 作为最小值.

正确理解 (直接求和):

此时最小值为 $AB + AC$, 无需旋转.

错因分析 (死记过程):

学生熟悉旋转法的步骤, 但没分清使用前提, 导致错用方法.

结论小结

一句话核心 费马点是到三角形三顶点距离之和最小的点: 当所有内角小于 $120°$ 时, 在形内且三连线夹角均为 $120°$; 当有一角不小于 $120°$ 时, 该角顶点即为费马点, 最小值为该角两边长度之和.

使用条件

- **条件 1(全锐角三角形):** 三角形三个内角均小于 $120°$.
- **条件 2(含钝角三角形):** 三角形有一个内角大于或等于 $120°$.

关键提醒

- **易错点 (忽略角度条件):** 使用费马点前必须确认三角形内角是否都小于 $120°$, 不能盲目套用内部点结论.
- **检查项 (公式选取):** 全锐角时利用旋转构造求 BC'(最小值); 退化时直接使用 $AB + AC$, 无需旋转.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料